主持人手册 · GAME MASTER HANDBOOK

# 回火

Backfire

*框架简单，拓展有深度的特殊回合制*

一支队伍最多同时部署 4 名玩家角色

*玩家手册里没有的数字、隐情、惩罚和世界结构，都在这里。不要把这本书摊在玩家面前。*

# 目录


| 章 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 怎么主持 |
| 二 | 世界 |
| 三 | 经验与报酬 |
| 四 | 任务与节奏 |
| 五 | 战斗设计 |
| 六 | 经济与物资 |
| 七 | 奖惩与战役压力 |
| 八 | NPC |
| 九 | 七大指挥官 |
| 十 | 敌人数据 |
| 十一 | 天网与终章 |
| 十二 | 裁决备忘 |

# 第一章　怎么主持

回火的战斗骨架很薄：两区、两点行动经济、架势、协助。厚度堆在效果层、血量层和资源压力上。讲清这三件事，其余当场查表。

## 对玩家公开

- 战斗流程、效果正文、建卡、常见物价。已在玩家手册。
- 长休只暗示 shp 的大致情况，不报精确数字。
- 任务报酬先给区间，结算时落表。

## 对玩家隐藏

- 经验表、杂兵 / 精英 / BOSS 经验，以及任务经验预算。
- 撤退与失败的完整惩罚表。
- 指挥官的真实身份、实验真相、虚数的人性被切除、特蕾莎家人被出卖。
- 敌人血量层构成，除非评估 / 侦察看穿。
- 天网同时是陨石防御系统——底层居民不知道。

## 本版规则修订（先记这几条）

- 不稳：失去附赠动作；目标只剩 1 点架势时也会直接失衡晕眩；叠两层转晕眩。
- 击破职责「破势」改消耗附赠动作。
- 蓄能同时强化电、能量与谐波攻击。
- 武器 5 级以上必须工匠；武器 4 级解锁客制化并额外得一项技能。
- 3 人队敌人血量 ×1.5，精英 def+2，BOSS def+3；4 人队血量 ×2.5，精英 def+4，BOSS def+6。
- 杂兵每回合只能行动一次：攻击则不能移动。
- 指挥官每回合 3 行动点 + 1 附赠动作；只有 5 的倍数等级版本。
- 沙暴风向是地理事实，不要绑死「我方 1 区=顺风」。
- 武器 atk 改用主 / 副 / 负系数公式，详见第六章。
- 七种属性各有一项专属攻击效果（爆燃 / 蚀刻 / 雷击 / 破冰 / 倒流 / 惯性 / 衍射），占效果位，详见第五章。

# 第二章　世界

## 角鳞星

科技发达，天然水源几乎没有，矿藏极丰，氧含量与气候适合巨人。水源由硕星集团垄断高价出售。货币是奎支（◘）：近宇宙通用数字货币，可在物质与光束能量间转换，振动周期一秒 1024 次，可追溯但会随时间漂移，故不能当存储器。

## 两套经济

巨人对内用算法分配：学校阶段把天分数值化，按最优策略派职业。蜂巢本身就是低成本的信息读取，不需要市场。巨人对外——对其余物种和跨星际贸易——用资本主义：定价、稀缺、货币、债务。市场需要「持续存在、有欲望的个体」，这恰好是其他物种有、巨人自己没有的。市场化比直接奴役更便宜（饥饿替他们监工），也更体面（可包装成中性规律），并制造自愿的幻觉。两套系统能共存，是因为它们从未管理同一批对象。

## 蜂巢意识（方案 B，分阶段揭示）

巨人个体本质上和人一样会有压力与情绪。蜂巢让「持续性的自我」无法真正存在：情绪诞生瞬间就被集体多数稀释、重置。他们不是天生没有内在逻辑的怪物。

- 前期（1–8 级）：只让玩家感到不可理喻的冷酷。
- 中期：用季玛、散热器部门这些裂缝，让人意识到冷酷背后有逻辑。
- 后期才触及蜂巢核心，以及理论上撼动它、近乎不可能的路径。

## 种族格局（主持用摘要）

巨人 6–8 米，无同理心，无家庭，寿命男约 150、女约 200。触灵软体，离水一天即死，寿约 300。兽人有公民权益，寿 80–120。类人待遇往往比人类更差。人类平均寿命约 50，日薪约 1500 奎支。沙灵无智能，由沙构成。鳞灰族是陨石坑下的蛾类人，多数躲藏派，少数逐光者。可解锁种族：触灵、鳞灰族、凯拉斯。蛇类人、蚁类人尚未开放扮演。虚数是红皮人被重度改造后的特例，不代表红皮人标准形态。

### 绿洲与两族的过去

巨人到来前，角鳞星有一片只够两个部落的小绿洲。凯拉斯农耕，鳞灰族采果，互相交换，还切磋魔法与武艺。巨人带来远超承载力的人口，绿洲被建成巨人城，其余种族被挤进沙漠。这段和睦如今双方后代都不确切知道。鳞灰族的奥秘与凯拉斯的内力传导，可能是同一种从未被命名的力量被隔绝后各自当成独有秘法。

### 鳞灰族：母系

雌性魔法亲和更高，长老由能力决定，非血缘世袭。雄性不能任长老，可以辅佐参政。雌性体型体能更好；雄性触角更灵敏、更轻，历史上负责外出觅食。

### 凯拉斯：父系

农耕文明，男性多农耕与战斗，女性多工艺。魔法天赋不分性别，但政治权力仍按农耕 / 战斗的社会角色分配，与鳞灰族「魔法决定权力」完全不同源。

## 天网

近地轨道的卫星轨道炮是本体。地面有三座控制塔：沙漠塔、巨人城中心塔、极北禁区塔。三塔都要摧毁，但不要求同时——目标是让三塔同时失效，叠出一个瘫痪窗口。巨人抢修很快，窗口很紧，可能要留人拖

抢修队。窗口长短取决于前期情报、关系和破坏。天网还兼行星陨石防御；建成后天上几乎不再落陨石。瘫痪窗口同时打开陨石风险，代价不分敌我。底层居民不知道第二点。

## 极北、矿场与陨石

- 极北禁区是武器测试场，选址因为天然够冷，足以困住实验体。地表白的是盐，不是雪，来自一颗盐陨石。
- 角鳞星矿产丰富，根本原因是巨人到来前长期频繁的陨石撞击。
- 一号矿场最老最大，金属。二号兼采稀土与石油，地表长明火全是工业排放的天然气，不是火山。三号采陨石，最危险。
- 工蚁是三座矿场共同上级。巨人自己几乎从不来矿场。三座矿由地道相连，她几小时内能往返。

## 巨人城设施

| 地点 | 主持要点 |
| --- | --- |
| 知识灌输设施 | 幼年巨人统一受教育，也是「知识直接植入大脑」的研发地。 |
| 回收厂 | 耗竭的巨人、过气的宠物人类、死去的兽人走同一套流程。兽人没有丧葬。 |
| 触灵聚居区 | 专门的水循环街区。缺水唯一能真正威胁到统治层自身的地方。 |
| 电视台 / 散热器 | 个体压力需要集体排解。节目拿底层真实苦难当素材，因为统计上卸压效率更高。工作人员是学生期被机器分配来的，与季玛被派去当活体靶子是同一套输出。瘫痪散热器会让巨人更易怒——双刃剑，可作全局世界状态。 |
| 星际港口 | 外部情报与诺亚方舟线人的入口。 |
| 遗迹 | 三号矿场附近，倾向更古老的第三文明残骸。 |
| 极星医药 | 背景细节，不主动展开，除非表现巨人内部派系。 |
| 黑市拍卖行 | 奥黛女士的社交场，可以不靠战斗推进。 |

## 移民公墓

外城区浅地下天然岩洞，洞顶有采光口。不是巨人分配的空间，是底层自己用捡来的材料搭起来的——巨人从不知道。这可能是表面上唯一不受巨人逻辑支配的领土。墓碑多为衣冠冢。各族分开安葬。兽人无法安葬同族：尸体进回收厂；一个兽人父亲甚至没法为女儿下葬。底层普遍知晓并心怀敬畏。亡命之王曾亲手杀死一名刨坟的手下。崔佛会定期来家人衣冠冢。躲藏的凯拉斯也借人类丧葬传统在此悼念。冰川龙之介独自在最偏僻角落向自己立的碑哭诉——这是他卸下雇佣兵身份的唯一地方，连污手都不知道。污手从未来过，也永远不会来：去公墓等于承认凯拉斯已经死了。

> **提示** 悼念在这个世界里是持续性自我的证明。巨人做不到。公墓是少数不进入交换逻辑的地方。撞见冰川哭泣，是撬动他「理解但不认同」结局的关键节点。

## 生活尺度

500 ml 水 600 奎支。人类日薪约 1500。污水处理厂是城市心脏。道路极宽。巨人车烧油。沙穹入场券 5000，门槛低、贷款高，输光的人被送去矿场。ARMS 由温斯坦丁领导，特蕾莎是首席工匠。

# 世界细节补完：照明、边界、黑市、代步

以下四项均为外城区生活细节的补完，帮助描写更贴近角鳞星底层的日常质感。

## 火石灯

金属提灯，灯体中空，用来放火石。火石是第二采矿场的副产品，和当地地表那片「永不熄灭的黄昏」（工业排放天然气长明火）出自同一片富含天然气的岩层——巨人抽走浓度高的部分直接点燃排放，火石是同一岩层里的废料：空隙里只夹着一点点易燃气体，浓度低到连加热都做不到，对巨人毫无价值，直接被当废料丢弃。

火石很脆，断面处会发出橘红色的光芒并持续很久——本质是石头细小空隙中的易燃气体与空气混合，在断面缓慢燃烧。使用时打开灯体、放入火石、砸碎几块、盖上盖子，很快发出温暖的黄光；熄灭后把石头砸得更碎直到完全碎成渣，再换下一块。单块石头一晚上大概要砸两三次，光线暖黄摇曳，够看清屋里的人和东西，不够看清细小文字。

火石本身几乎不值钱，不是巨人正式定价售卖的商品——矿工顺手带出来，或者巨人根本不管，任由外城区的人自己去矿渣堆里捡，是拾渣人这类边缘职业的日常营生之一。

星球电器统一用可拆卸重复充电电池，电力本身不算贵，火石灯真正的优势是完全不需要任何基础设施——不需要布线、电池、往返充电站。外城区很多破房子压根没有正经布线，电灯依然是「体面一点的选择」，火石灯是「连体面这一步都不需要跨过去」的选择，两者并存——贫穷不只是缺钱，更是缺基础设施。

提示 反复砸碎岩石有粉尘，常年用火石灯的人家、用灯人自己的肺里可能都蒙着一层洗不掉的细灰，一句咳嗽、灯罩上的一层灰就够暗示。傍晚点灯前掂量手里那块石头还剩多厚，可以和水站排队、检查携讯机余额并列，成为外城区反复出现的日常动作。

## 甄别关

一整圈墙，砌在外城区（约 600 米厚的贫民窟环）和巨人城核心区（直径约 18 公里）的交界线上，完整绕城一周，只在通往星际港口、第一矿场、沙穹赌场、太阳能板群的几条主干道上各开一座关卡。墙体光滑无缝，近乎反光的浅色合金，从外城区任何角落抬头都能看到它——是外城区人每天活在阴影下、却几乎没人真正跨过去的地标。具体关卡可按方向命名，如「甄别关·星港段」「甄别关·一矿段」。

真正的决策者是后台算法，不是站岗的人：「几乎不批准」不是哪个巨人故意刁难，是一套冷冰冰的成本收益计算自动得出的结论，和巨人「对内算法分配」那套经济逻辑同源。

流程：排队（类比水站排队）→ 身份核验（携讯机/植入体扫描，比对雇主担保记录或正式邀约编码，没有记录直接拒绝，没有申诉环节）→ 事由分类（只有受雇于城内机构、医疗陪同、指定物资运送等极少数事由能被识别为「合理」，观光、探亲这类理由系统里可能压根没有对应选项）→ 物理/生物扫描（排查违禁品，可能包括行为分析）→ 每日配额（哪怕手续齐全，也可能因当天配额已满被原路打发回去——这比「审核不通过」更让人无力，因为它证明这件事根本没有一个可以努力去满足的标准，纯粹是运气）。

兽人如果有雇主担保，通过率比人类、类人略高，但对所有底层种族而言「批准」本质上都是小概率事件——不是种族差异决定的，是「你是不是巨人」这道更粗的线决定的。大多数情况下被拒绝只是冷冰冰地打发回去；但身份信息对不上、显得可疑，会被带去「进一步核实」，呼应既有的审问设定。

设计定位 这道墙不设专门的检定系统，只把系统「是怎么想问题的」写清楚——身份、事由、配额三项缺一不可，没有申诉，可疑者会被进一步核实。玩家具体怎么过关不写死，交给玩家解，GM 当场套用这套逻辑推一遍即可。

工厂区/产业带大概率设在外城区本身或紧贴外城区外缘、朝沙漠那一侧，不需要过关。摩尔玛这类角色持有长期有效的通行凭证，是一种相当稀缺、值得被羡慕的身份——走狗线「爬得越高越能接触指挥官」可以机制化为每次晋升兑现成通行权限的实质提升。季玛提供的污水处理厂地下管道路线，是唯一一条完全绕开甄别关的路，价值因此被放大；ARMS 若想渗透巨人城内部，一份能稳定通过甄别关的伪造身份，本身是需要专门争取的战略资源。

## 管道区黑市

巨人城建城施工期间用来运出泥沙土料的排渣管道，工程结束后直接废弃——巨人没有拆除，纯粹是懒得处理，是「结构性伤害不需要恶意」最朴素的体现：这片空间的存在都不是巨人的选择，只是他们懒得处理。

位置紧贴甄别关内侧那圈墙根、地下延展开的一片区域，主要在地下，地表只留裸露、部分坍塌的管道残段作为标志物和出入口，不占用外城区本就紧张的地表空间。粗细不一的主管道和支管道天然形成「主街」（走货、走人流）和「隐蔽巷弄」（藏东西、藏人）的区别；管道的裂口缺口是黑市自己凿出来的、只有熟客才知道的出入口；内部四通八达、层层叠叠，生客容易迷路、容易踩进不该踩的地盘；和下水道系统地理上大概率彼此相连、局部重叠——泽卡尔完全可能是从下水道一路摸到这条通路上的老熟人。

地盘权力体系（均为既有角色）：

| 角色 | 地盘定位 |
| --- | --- |
| 恩佐 | 不占固定地盘，情报商生意本来就是流动的，管道区流通的情报最终大概率汇总到他那里，本人未必常驻 |
| 奥黛女士 | 占据条件最好、最深处、最难被查抄的一段主干管道，改造成黑市里最体面的地下拍卖场，靠钱和关系网维持的非正式「最高秩序维持者」 |
| 泽卡尔 | 盘踞管道区和下水道系统的交界处，鱼龙混杂、方便他两头做生意，呼应他「两头不是人」的处境 |
| 崔佛 | 不占地盘，以「手艺人」身份被各方默许来去自如，不参与地盘纷争 |
| 亡命之王/狂徒 | 谁都不能完全控制的武装变量，随时可能因一言不合就动手 |

没有一个人真正「统治」管道区——奥黛女士占据最好的地段却管不住狂徒，恩佐掌握信息却没有地盘，泽卡尔两头讨生活，崔佛游离在外谁都不惹。这种靠几方势力互相牵制维持的脆弱平衡，复刻了外面那个世界的运作逻辑，只是权力的主人换了几张脸。

## 沙板

发明者是红皮人——已确立的热耐性特长（火焰伤害 -25%，可自行扑灭灼烧）让他们最适合长时间暴露在滚烫沙面上工作，环境压力筛选出了最先摸索出这套代步工具的人。

基础形态是一块能站一个人的板子，下坡时靠自重前进，熟练操作者可滑上数百米无需借力。物理逻辑和既有沙地载具规则同源：移动、尤其借下坡加速时能靠速度「浮」在沙面上滑得又远又稳，一旦停下或想在平地原地起步就会陷进软沙寸步难行——这也是最初的沙板只能下坡玩的原因：没有坡度提供的初速度，人力踩不出足够的速度让板子浮起来。

人类在基础上加装了推进装置，本质是用机械动力人为制造出原本只有下坡才有的持续速度，让沙板第一次能在平地、乃至上坡方向使用。推进装置挂在既有的可拆卸重复充电电池系统上，一块电池加一个鼓风装置绑在板子后头，是典型的废料拼装思路，续航有天然上限，需要带备用电池，电量焦虑直接接入现有资源压力体系。推进装置为鼓风式并经过消音处理，做不到完全无声，但不会像巨人巡逻车那样老远就能听见。

普通外城区居民大多用不起（电池要花钱要充电，是笔奢侈的额外开销），也没必要（活动半径被甄别关和日常生计摁在很小范围，没有经常跑长途沙漠的需求）。真正用得上的是黑市运货的（需要绕开正规路线和甄别关视线）和 ARMS（需要快速、低调地在据点间机动）——两者共同点是生活方式要求他们经常离开安全范围。沙板因此天然带上身份标签：看到有人踩着一块会推进的板子疾驰而过，大概率能猜到这人不是什么本分人。

未改装的纯滑板版本价格接近「绳子」「撬锁器」那个量级（几百奎支）；加装推进装置的版本明显跳一个台阶，接近或超过携讯机中档价位。操作需要一定的运动/平衡类熟练项才能稳当上手，不是随便谁拿起来就能滑——不只是钱的问题，也是手艺的问题。

## 沙漠生态补完

角鳞星原生沙漠生物均为硅基构造，骨骼是金属而非钙质，标志着它们是这颗星球真正「土生土长」的生命，和人类、兽人等外来碳基种族在材质上完全不同源。造型借用海洋生物的设计语言，纯粹是设计选择——角鳞星从未有过通常意义上的海洋，这些依然是彻头彻尾的沙漠原生物种。

## 漠汛

一年两次的周期性全球沙暴，每次共 22 天：汛前 5 天、汛中 7 天、汛后 10 天（矿物窗口，安全矿采差不多耗尽为止）。

巨人城玻璃穹顶平日常开，漠汛期间可关闭以获得全面防护。外城区只获得巨人发放的金属挡风板，架在迎风面，只求不至于大规模死亡。多数居民会在此期间避开沙漠。

汛后：沙漠生物活动、沙珊瑚生长、管虫日常「筛选」效果（见下文）共同造成矿产暴增，巨人开放短暂的矿物采购窗口，外城区俗称「铁潮」。紧接着沙穹赌场特别招新活动回收这批现金——不需要任何人主动使坏，纯粹靠制度设计运转的剥削闭环。

提示 官方说法维持「矿物采购窗口期」一类技术术语；「铁潮」「头汛／二汛」「汛前／汛中／汛后」都是外城区自己的叫法。

## 沙蛇

顶级独居伏击猎手。体长十几米起，最长个体数百米，体长与寿命直接成正比。随成长持续蜕皮，留下硅基外壳——外壳宽度可推算年龄与体长（评估／求生／科技理论熟练项可用）。

眼睛完全退化或本不存在，靠体表可独立活动的鳞片推出、感知沙子反作用力判断周遭环境与深度。鳞片螺旋排列，掘沙高效前进，也能「倒车」。

骨骼为金属，比钙质更重，真正静止时会近乎完全沉入沙层，本身是天然伏击掩体。死后骨架不腐朽，越古老的个体骸骨材质可能接近稀有晶体乃至赫心结晶等级，可作探索地点。

摄食：外层牙齿温和，用于初步锁定；喉咙深处能弹射出第二套颌骨，猎物被咬住瞬间才会「揭开真面目」。

规模处理：十几米的年轻个体按高级 BOSS（分段血量、伏击先制、明确破防窗口）；数百米的古老个体不参与常规战斗，按「深渊」一类环境级存在处理，只能躲、逃、远观。矿工与赏金猎人之间流传着一条从未被人看清全貌的古老巨蛇传说，与七大指挥官的传说并列。

## 沙珊瑚

从地底向上延伸，靠地热供能维生，内部布满输送热能与可燃气的通道。接近地表处舒展成巨大树杈状结构，向沙面展开的部分长成台地，大面积接受阳光——专门驱动生长，是独立于地热维生之外的第二条能量通道。台地与捕食触须是同一个巨大个体的不同器官，个体间距极远，几乎不会同株竞争阳光。

行为触发条件是光线变化，不是固定生物钟：日落或白天突发沙暴遮蔽阳光都会让它进入捕食状态，伸出大量触须抓取矿物或活物并同化进自身结构（硅基-金属材质兼容）。

碳基生命（人类、类人等）不在它的进化史范围内，抓取反射没有「松开」这个分支：猎物只会被死死抓住直到饿死、渴死、热死或闷死，随后珊瑚自身分泌的金属骨骼覆盖上去，形成永久的「死亡雕像」。

漠汛期间光线持续剧烈波动，沙珊瑚可能进入接近全天候的捕食状态，平日「晚上才危险」的经验法则在漠汛期间失效。分泌的金属骨骼不会风化，枝干会持续生长，本身是一处会不断长大的半永久地标。

## 沙鱼

原型是鲨鱼：在沙中快速游动，眼睛退化，靠类似白鲸的额隆式声呐器官捕猎，密度更高的硅基-金属材质让精度可以设定得比现实鲸豚更强。成群出现，具备有组织的群体攻击行为。

咬住猎物后用口中研磨机构造磨碎吞下，专精处理坚硬的矿物/硅基-金属躯体，研磨结构随磨损持续脱落再生，碎片可作「附近近期有沙鱼群活动」的痕迹标志。

白天啃食沙珊瑚（此时珊瑚吸热安全），捕猎需求较小；夜晚转为高度协同的群体捕猎，一方面互相示警避开沙珊瑚夜间触须，一方面捕猎夜间活跃的猎物（尤其是尘虫的黄昏下潜迁徙）。

声呐要点：光滑球体是声学强反射体（角度无关、回声稳定），蜷缩不能帮猎物躲避声呐；真正能骗过声呐的是大片光滑平面以掠射角偏折声波，且只能应付单一方向的猎手，面对多方向包抄的鱼群基本无效——这是沙鱼演化出高度社会性协同狩猎的合理驱动力。一群尘虫聚集形似「一串鹅卵石」，恰好是声学上的理想强反射目标，从物理层面解释了黄昏下潜期总是沙鱼盛宴。

## 尘虫

外形参考西瓜虫/大王具足虫，身体分节可旋转，移动时像螺旋桨一样旋转推进。基础分解者，靠啃食/分解沙漠中细碎的金属-硅质残渣（沙鱼磨损碎片、沙蛇蜕壳碎屑、死亡雕像周边碎屑）维生，同时也是重要的猎物来源。

白天浮上沙面，身体转为平面姿态，黑色背甲大面积朝天摊平吸热；一大群同时如此，看起来像「一串鹅卵石」。这个平面姿态同时是防御反应：受震动/压力刺激时无条件、纯反射性地摊平贴地——不判断方向，纯本能，符合它「不需要更聪明」的定位。摊平的朝向是否凑巧能偏折声呐纯属运气，只能让部分个体存活。

黄昏：集体「下潜」前往沙漠最深处躲避天敌并繁衍，这次洄游是沙鱼等生物的绝佳捕猎窗口。

## 管虫

短而粗，形似一段厚壁管道，全部器官都长在薄薄的身体壁里，没有独立核心。移动方式是身体表面持续循环运动，像传送带弯成一个圈，靠持续震动让周围/体内的沙维持流态化状态。一大群管虫同时浮上并共同震动时，整片沙子会像「沸腾」一样进入流态化，效果远超单只个体——群体共同把周边环境本身变软，人人平等受益。

完全没有任何攻击或防御手段，纯粹依靠地热和沙中矿物/生物遗骸为生，是食物链最底层的存在。哪里都有，但在沙珊瑚根系周围密度更高。

巴西果效应 持续震动的颗粒物质中，大颗粒物体会稳定浮向表层、小颗粒沉向底部。管虫日常的浮沉震动会持续把沙中埋藏的大型物体（矿物结晶、遗失装备、生物残骸）顶向接近地表——这为「漠汛后矿产暴增」提供了物理解释，补充（而非取代）「生物猎杀遗留残骸+沙珊瑚生长」的原有逻辑。

衍生用法：活跃的管虫群栖息地本身就是一台常年运转的免费矿物筛选机，可催生「追踪管虫群」这类介于矿工与猎人之间的新营生；但震动不挑东西，也可能把松动的死亡雕像残骸或被搅醒的幼年沙蛇顶上来，带来赌博般的不确定性。

爆发期与漠汛的关系是共振，不是预知：管虫的震动机制本就依赖持续刺激维持，漠汛期间风暴、沙鱼活跃、沙珊瑚躁动等共同把地表背景震动推到远超日常的强度，管虫因此被动「共振」苏醒。这套反应之所以被演化保留，是因为苏醒时机恰好总是撞上矿物暴增的窗口——纯粹是物理巧合带来的生存优势。爆发期应发生在漠汛期间至汛后初期，汛前风平浪静，不具备触发条件。

## 死亡之海

对玩家隐藏 死海对岸没有绿洲。这是巨人从未主动澄清、外城区人也永远无法验证的一句谎言，只存在于口口相传的信念里。

角鳞星大片地势最低的区域，自星球诞生之初就存在一片由淡灰色惰性气体组成的「海」——不是水，是气体，规模和地球的海洋相当。气体无法呼吸，但可以透过它看清底下的沙漠地形。

沙漠原生生物无法在死海生存，原因和气体致不致命无关：它们依赖阳光，而气体压低了透光率；它们也需要沙子作为移动介质（掘沙、游动、流态化），死海底下并不具备这个条件。两条限制分别成立，互不牵连。

巨人科技发达，早已在死海底部建有地质勘查站，观察过里面的情况，但目前不把重心放在这——他们优先收集巨人城附近的矿物资源，死海的开发价值对他们而言不值一提。

琉璃珊瑚 沙珊瑚的特化品种，专精收集日光能量，身体构造是类似琉璃的透光材质而非金属。躯干从沙层下方一路伸展，穿透死海气体层探进正常大气，靠折射与内部近似光纤的原理，把阳光沿着通透的管体一路导入埋在气体层以下的根须，在那里完成真正的能量转化——躯干本身不需要转化能量，只是一根被动的「光缆」，因此不受死海透光率不足的影响，是死海中唯一存续的生命形式。从远处看，死海表面立着一片片透光的玻璃尖塔，反射着阳光。

跨海线（可选结局） 若一支队伍选择跨越死海，对岸没有任何绿洲——这只是外城区人在极端匮乏处境下自然长出的信念，从未被证实。真正等着他们的是一片「新天地」：一样严酷，但远离巨人的管控。

要让这条路线真正走得通，光是「到对岸」并不够，队伍需要能够再生的食物和水源。角鳞星的食物供给由巨人凭借高科技农业大量产出，如果玩家想在死海对岸建立能够存续下去的定居点，需要设法从巨人那里偷来种子和相关农业设备/技术——这几乎是一场针对整颗星球生存资源根基的技术盗窃，而不是一次简单的逃亡。

# 第三章　经验与报酬

## 战斗经验

按敌人自身等级发放，全队平分。等级应贴近队伍平均等级。

| 等级 | 杂兵 | 精英 | BOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 30 |
| 2 | 15 | 30 | 80 |
| 3 | 30 | 70 | 200 |
| 4 | 50 | 100 | 400 |
| 5 | 80 | 150 | 600 |
| 6 | 110 | 210 | 1200 |
| 7 | 200 | 320 | 2400 |
| 8 | 320 | 600 | 3500 |
| 9 | 400 | 800 | 5000 |
| 10 | 570 | 1200 | 7000 |
| 11 | 740 | 1600 | 9000 |
| 12 | 950 | 2000 | 11000 |
| 13 | 1200 | 2500 | 14000 |
| 14 | 1400 | 3000 | 16000 |
| 15 | 1600 | 3500 | 18000 |
| 16 | 1800 | 4000 | 20000 |
| 17 | 2100 | 4500 | 22000 |
| 18 | 2400 | 5000 | 25000 |
| 19 | 2700 | 5500 | 27000 |
| 20 | 3000 | 6000 | 30000 |
| 21 | 3500 | 6600 | 34000 |
| 22 | 4000 | 7200 | 38000 |
| 23 | 4500 | 7800 | 42000 |
| 24 | 5000 | 8400 | 46000 |
| 25 | 5500 | 9200 | 50000 |

### 升级所需经验（本级升到下一级）

数字是从该级升到下一级所需，不是累计。1级升2级需155，2级升3级需390。

| 等级 | 本级所需 | 等级 | 本级所需 |
|---|---|---|---|
| lv1 | 155 | lv11 | 21000 |

| 等级 | 本级所需 | 等级 | 本级所需 |
|---|---|---|---|
| lv2 | 390 | lv12 | 26000 |
| lv3 | 700 | lv13 | 30000 |
| lv4 | 1050 | lv14 | 38000 |
| lv5 | 2100 | lv15 | 44000 |
| lv6 | 4100 | lv16 | 52000 |
| lv7 | 6600 | lv17 | 58000 |
| lv8 | 9600 | lv18 | 67000 |
| lv9 | 12000 | lv19 | 73000 |
| lv10 | 17000 | lv20 | 满级 |

## 任务经验

| 长度 | 1–4 | 5–8 | 9–12 | 13–16 | 17–20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短（1–2 天） | 70 | 100 | 300 | 500 | 800 |
| 中（3–5 天） | 100 | 300 | 500 | 800 | 1500 |
| 长（6–10 天） | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 极难（11–20 天） | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |

## 任务金钱（现行基准）

按任务长度给一个区间，再按完成质量和关系上下浮动。这是本版敌人数据表确认的基准。

| 长度 | 奎支 |
|---|---|
| 短 | 2,000～3,000 |
| 中 | 6,000～8,000 |
| 长 | 12,000～18,000 |
| 极难 | 20,000～30,000 |

### 旧表（难度 × 长度，可作对照）

| 难度 \ 长度 | 短 | 中 | 长 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| 中等 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
| 困难 | 8,000 | 11,000 | 14,000 |
| 极难 | 15,000 | 25,000 | 35,000 |

两套表并存时，优先用长度区间；若任务特别简单或特别凶，再用旧表往两端推。遭遇战敌人先动，经验双倍；困难遭遇三倍。

# 第四章　任务与节奏

## 类型

- 区域清剿：短约 2 场，中约 3 场，长约 4 场。
- 赏金猎杀：至少两条情报途径，准备投降值。处决可能换钱，也可能引追杀。
- 护送：被护送者是非玩家单位，被杀则失败。
- 合法玩法：完全不碰四条终局（ARMS / 诺亚方舟 / 巨人走狗 / 收藏家），长期当赏金猎人，被正式承认。

## 建议节奏

| 等级 | 舞台 | 做什么 |
| --- | --- | --- |
| 1–4 | 外城区 | 只认人。张大婶、老李、崔佛（冷淡）、努尔与哈米德、恩佐轻委托。公墓可撞见崔佛，不解释。 |
| 5–8 | 黑市与工匠 | 世界露出裂缝。泽卡尔、季玛偶遇、收藏家线起步、ARMS 初次试探。四条终局入口摆出，不强求表态。 |
| 9–12 | 主线展开 | 污水处理厂作为 ARMS 线资格考。指挥官开始以分散教学 BOSS 登场。鳞灰 / 凯拉斯支线窗口。冰川作为灰色对手出现。 |
| 13–20 | 巨人城与收束 | 走狗线接触摩尔玛。凯拉斯灾难线或鳞灰地心线高潮。电视台作第三战略目标。天网三塔 / 方舟护卫 / 收藏家宅邸。 |

## 两条大型支线

鳞灰族线可能通向地心迁徙：永不见天日，但换来真正安全。凯拉斯线绕着污手：做完他的任务，可能让隐匿的凯拉斯集体疯狂恢复魔力，引爆众角复苏之夜。都不是每桌必遇，一旦触发就是一整段大战。

## 污手与冰川

恨本身没有错。分野在怎么安放。冰川选择悼念，仍留得下一个自己。污手用复仇替代悼念，拒绝承认族人已死，并把代价转嫁给没有点头的同族——强迫幸存者服药，与巨人从不询问凯拉斯意愿的逻辑同构。立场不是「复仇是错的」，而是「不要让复仇变成唯一在乎的事，更不要摧毁他人意志」。玩家可以理解他的初衷，同时反对他的做法。

# 第五章　战斗设计

## 人数缩放

| 人数 | 血量 | 额外 |
|---|---|---|
| 2 人 | 不变 | — |
| 3 人 | ×1.5 | 精英 def+2，BOSS def+3 |
| 4 人 | ×2.5 | 精英 def+4，BOSS def+6 |

只默认缩放血量和这点架势。四人队协助链已经更密，不要再给杂兵加倍攻击。压力不够就加精英数量或场地。

## 杂兵行动

杂兵一回合只能行动一次。如果选择攻击，就不能再移动。精英和 BOSS 不受这条限制。

## 血量层怎么配

- 杂兵单层，让克制表有意义。
- 精英两层。护盾精英逼同一回合打穿。
- 沙尘放沙漠、陨石坑、三号矿。火和能量阻止回复。
- 星灵留给非人、触灵实验体、鳞灰仪式单位。
- BOSS 可以三层，但至少一层要有明确破法。

## 飞行教学

高压巡逻艇主动给自己上过载：护盾翻倍更难打穿，但击破会同时触发坠机（20% 最大血量）和过载爆炸。用来教「打飞行单位，击破比砸血更值」。播撒者自己免疫场地，却每回合在脚下铺酸液地面——飞行从防御变成进攻。

## 属性专属攻击效果

完整条文在玩家手册第五章。桌上核对用下表。这七项占效果位，挂在下一次攻击上；伤害属性跟那一击，不跟效果名。对应状态在场才触发第二层。可与穿刺 / 猛击 / 弱点特效同挂。晕眩清不掉已挂载的效果。

| 效果 | 基础 | 对应状态在场时 |
|---|---|---|
| 火 · 爆燃 | 击杀时，溢出伤害打同区（各目标重算克制） | 灼烧：再按层数打一次灼烧伤害 |
| 冰 · 破冰 | 目标架势超上限 50% 或处于冰冻，伤害 +25% | 冻伤：本回合结束时的击破改为等于本次击破 |
| 电 · 雷击 | 每次伤害判定把 25% 转给全场当前最高血，无视距离 | 感电：再打一次与转移量等量的电击 |
| 酸 · 蚀刻 | 本次伤害 −25%；目标此后受本击属性 +10% 且视为被克制 | 腐蚀：再叠一层酸易伤 +10% 并视为被酸克制。可叠 |
| 能量 · 倒流 | 回复本次伤害的 25% | 高能：再回复其高能值 50%，并扣掉等量高能 |
| 物理 · 惯性 | 命中后双方同向移动 1 格，方向由攻击者指定 | 震荡：额外 2 点物理击破 |
| 谐波 · 衍射 | 可指定发起区域；必中，无视格挡、护盾、墙 | 共振：共享部分例外回传一次 |

# 第六章　经济与物资

四人队长休很容易一天烧掉数千奎支。不要让简单清剿的钱高到可以无视节水。价目与玩家手册相同，主持时记得：崔佛可能用材料抵工费；污手和泽卡尔做黑市医疗；赫心结晶不上货架。武器 5 级以上必须工匠，工费约 8000 起。

| 等级 | 材料 | 工费 |
|---|---|---|
| lv2 | 3 金属 | 可自行 |
| lv3 | 6 金属 | 可自行 |
| lv4 | 1 精炼合金 · 1 金属 | 可自行，解锁客制化 |
| lv5 | 2 精炼合金 · 2 金属 | 约 8000，起必须工匠 |
| lv6 | 1 聚合材料 · 3 精炼合金 | 约 10000 |
| lv7 | 2 聚合材料 · 3 精炼合金 | 约 12000 |
| lv8 | 1 稀有晶体 · 3 聚合材料 | 约 15000 |
| lv9 | 2 稀有晶体 · 3 聚合材料 | 约 17000 |
| lv10 | 1 赫心结晶 · 3 稀有晶体 | 约 20000 |

## 武器 atk（含负补正）

玩家手册已写完整公式。桌上有人算不清时，按下面核对。不要把系数设计思路讲给玩家听，只对结果。

武器 atk = 基础攻击力 +（主属性值 x 主系数 + 副属性值 x 副系数 + 负属性值 x 负系数）x 档位，四舍五入。

基础攻击力 = 武器基础值 +（武器等级 - 1）x 1。武器基础值通常 2-5。档位从 lv1 的 0.5 起，每级 +0.5，到 lv10 为 5.0。

| 系数 | 区间 | 主持注意 |
|---|---|---|
| 主系数 | 0.3-0.8 | 每把武器必须有 |
| 副系数 | 0.1-0.5 | 纯属性武器没有，按 0 计 |
| 负系数 | -0.1 至 -0.3 | 可对应任意属性。纯属性武器没有，按 0 计 |

1. 补正合计 = 主属性值 x 主系数 + 副属性值 x 副系数 + 负属性值 x 负系数。
2. 武器 atk = 基础攻击力 + 补正合计 x 档位，四舍五入。
3. 角色 atk：1 级为「4 +（力量 - 5）/ 2」向上取整；此后总成长 = 力量 x 提升等级数 / 7，最后向上取整一次。
4. 总 atk = 角色 atk + 武器 atk。空手或武器人离手，只算角色 atk。
5. 公式没有软上限，也没有中间换算。平衡只靠每把武器自己的系数。

# 第七章　奖惩与战役压力

| 撤退状态 | 时间 | 断后 | 资源 | shp |
|---|---|---|---|---|
| 全员完好 | 一两小时 | 无 | 无 | 每人 3，不致死 |
| 有损伤 | 一两小时 | 一人挨一次无法格挡的攻击 | 一部分奎支或道具 | 每人 5 |
| 半数倒地 | 四到五小时 | 同上 | 全部使用道具 + 一部分奎支 | 每人 5，倒地者 7 |

失败失去钱和道具；剧情节点可升级为矿场、追踪植入、除名、被巨人编号。力竭：20 小时不能用 shp 站起；40 小时 atk−3 def−1；60 小时击倒即死；80 小时死亡。熊兽人清力竭要 12 小时长休，每天只能短休一次。

# 第八章　NPC

## 工匠与关键人物

| 人物 | 要点 |
| --- | --- |
| 崔佛 | 外城铁匠移民。hp10 def2 atk6+6。看好特蕾莎，恨巨人，定期去公墓。曾拒绝帮助努尔一家。 |
| 特蕾莎 | 鼠类人，ARMS 首席工匠。hp8+4 装甲 def2 atk6。以为自己害了家人。 |
| 泽卡尔 | 蜥蜴兽人情报商。hp12+6 装甲 def3 atk8。出卖鼠类人据点，恐惧温斯坦丁，单恋摩尔玛。 |
| 季玛 | 缺陷巨人，废水管通向污水处理厂。对低等种族愧疚。曾参与 Formica 与飞行器设计。 |
| 摩尔玛 | 触灵军火组长。只帮巨人阵营。想要凯拉斯活体。评价傅里叶导航「这完全不是一把武器」。 |
| 努尔 / 哈米德 | 熊兽人姐弟。哈米德恨崔佛当年不伸手。 |
| 污手 | 黑市医生。凯拉斯幸存者。用复仇替代悼念，从不去公墓。 |
| 冰川龙之介 | 凯拉斯雇佣兵。公墓是他最不设防的秘密。理解但不认同污手。 |
| 温斯坦丁 | ARMS 领袖，与泽卡尔有血仇。 |
| 亡命之王 | 狂徒首领，青睐崔佛，杀过盗墓手下。 |
| 奥尔加 / 老李 / 张大婶 | 外城物资、任务、互助。 |
| 恩佐 / 奥黛 / 福森 | 黑市情报、贸易、一号矿场消息。 |
| **注意** 主线秘密：特蕾莎那次逃难，不是她耽误了时机那么简单。泽卡尔向巨人出卖了藏匿点，追捕在那之前已经开始。 | |

# 第九章　七大指挥官

七位阶段性 BOSS，对应七属性，构成教学关卡：机制上教会七种打法，叙事上重复同一句话——结构性伤害不需要恶意；体面的语言可以粉饰最残忍的事。指挥官每回合 3 行动点 + 1 附赠动作，只有 5 / 10 / 15 / 20 / 25 级版本。

| 指挥官 | 属性 | 驻地 | 种族 |
|---|---|---|---|
| 赤牙 Redfang | 火 | 外城前线 / 天网沙漠塔 | 狼类人 |
| 游霜 | 冰 | 游击部队 / 天网极北塔 | 蛇类人 |
| 鎏压 Voltessa | 电 | 巨人城巡逻 | 人类 |
| 工蚁 Ergate | 酸 | 三大采矿场共同上级 | 蚁类人 |
| 泽山 Zeshan | 物理 | 巨人空军 | 熊兽人 |
| 纷姬 | 能量 | 总部护卫 / 天网巨人城塔 | 猫类人 |
| 虚数 Imaginary | 谐波 | 星际自卫 / 天体计算器 | 红皮人（改造） |

天网三塔固定守卫：赤牙沙漠、纷姬巨人城、游霜极北。其余四人可在车轮战中途赶来，出场顺序由你定。难度不按摧毁顺序线性递增。

## 他们代表的七种碾碎方式

| 人 | 被碾碎的方式 | 玩家情绪 |
|---|---|---|
| 工蚁 | 没有自我 | 道德困惑 |
| 游霜 | 拒绝自我表达 | 持续敬畏 |
| 赤牙 | 碾碎却保有清醒的痛苦 | 棋逢对手的尊重 |
| 泽山 | 用羞辱掩盖自卑 | 生理性厌恶 |
| 纷姬 | 被碾碎却不知道 | 迟来的悲悯 |
| 鎏压 | 主动拥抱碾碎并从中获得优越 | 审判式的恨 |
| 虚数 | 感受能力被精确切除，只剩功能 | 空茫：甚至恨不起来 |

## 关系网

- 鎏压与工蚁关系好；瞧不起泽山；嘲笑赤牙守外城；与纷姬互相讨厌。
- 泽山单方面追求鎏压。只有工蚁听他的话，被其余人嫌弃。
- 赤牙恨另外五人「乐在其中」，也被排斥。六人中战术、个人战斗、执行力都顶尖。
- 纷姬地位最高，内心幼稚，渴望交好，不知自己在做带血的工作。
- 虚数想维持关系是因为计算出「有助于效率」，却用讨论数学当社交，无人回应。

## 赤牙

幼年被俘，尾巴改成岩浆霰弹枪，体内植入炸弹当忠诚保险。清醒地厌恶屠戮同族。拒绝同情：「闲话少说，开战吧。」多次遭遇用细节做态度渐变，不要摊牌。镇守沙漠塔，通常最先碰上。结局呼应回火：被击败后引爆体内炸弹与高层同归于尽，是她此生唯一属于自己的选择。拯救路线大概率失败，过程本身有情感价值。

装备：熔尾 Meltail，摩尔玛设计。内置加热炉，射程约 30 米，能源来自她体内赫心反应堆（即那枚炸弹）。模块：熔岩榴弹、熔岩军刀。部队天气：酷暑 + 灼烧层数加倍。

### 赤牙技能（完整）

| 技能 | 消耗 | 效果 |
|---|---|---|
| 匕首攻击 | 1 行动点 | 近距离，0.75×atk 火焰，1 击破 |
| 躲入掩体 | 2 行动点 | 可移动或留原位。一回合内受击 −50% 伤害且造成 0 击破。为下回合预热霰弹枪。使用后结束回合 |
| 引火 | 1 行动点 | 任意距离，施加灼烧；已预热则对同区域所有敌方施加灼烧 |
| 霰弹枪射击 | 2 行动点 | 需预热。近距 2×atk 火焰 +2 击破；远距 1.5×atk +1 击破。协助格挡成功率 −40%。发射后解除预热 |
| 追猎 | 1 附赠 | 指定目标，其移动时她自动同区 |
| 格挡 | 1 附赠 | 受击时为自己格挡，成功率 70% |
| 剿灭（协助） | — | 可接自己造成的击晕。冲向目标并预热，零距离射击 2.5×atk 火焰，然后免费移动一次，解除预热 |

| 等级 | 肉体 | 装甲 | 沙尘 | def | atk |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | 45 | 25 | 10 | 23 |
| 10 | 70 | 70 | 50 | 11 | 30 |
| 15 | 95 | 95 | 65 | 12 | 37 |
| 20 | 140 | 130 | 90 | 13 | 44 |
| 25 | 160 | 160 | 120 | 14 | 51 |

## 游霜

白发灰紫异瞳，白军装白披风。交流障碍，恶毒话不是本意。雪天下可用保护色近乎隐形。死亡处理保留不确定性：找不到尸体，或读不出的表情。镇守极北塔。装备：白蝰 Whi-per，左臂义肢折叠冻结狙击，消音无火光，配套蓝鳞陷阱与冷衍冰针。破坏力弱，捕捉高价值目标的能力唯一。部队：雪天 + 冻土。

| 等级 | 星灵 | 装甲 | 护盾 | def | atk |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 20 | 50 | 7 | 25 |
| 10 | 50 | 35 | 85 | 8 | 32 |
| 15 | 60 | 40 | 110 | 9 | 39 |
| 20 | 80 | 60 | 150 | 10 | 46 |
| 25 | 90 | 70 | 180 | 11 | 53 |

## 鎏压

紫发罗马卷，自认被选中是幸运。对部下很好，对撼动体系者毫不犹豫摧毁。仪仗队鼓点对应精准雷击，阵型本身是电网。可被感电规则反噬——初期编队松散不易打，越自信越密越好打。破局后高傲变气急败坏。装备：La marche Éclair，1.5 米金棍，解开缎带即变阵。超频核心启动后电伤害对她和部队无效，但她很快过热只能撤。部队：雷鸣 + 高压场地。

| 等级 | 装甲 | 护盾 | def | atk |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 55 | 40 | 7 | 15 |
| 10 | 90 | 80 | 8 | 19 |
| 15 | 120 | 115 | 9 | 23 |
| 20 | 160 | 165 | 10 | 27 |
| 25 | 190 | 200 | 11 | 31 |

## 工蚁

男孩形象，可正常对话。动手前只说「真可惜」。没有「我」。驾驶 12 米蚁型机甲 Formica-3104，可走墙壁与天花板，免疫酸雨去掉装甲减伤。Acidopore：高压酸柱、粘液投射、酸雾。补刀要给可察觉预警，不要纯拼血。部队：酸雨 / 腐蚀对装甲升档。技能卡尚未补完，先用机甲能力 + 场地压人。

| 等级 | 星灵 | 装甲 | 护盾 | def | atk |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 150 | 20 | 9 | 19 |
| 10 | 35 | 220 | 30 | 10 | 24 |
| 15 | 40 | 295 | 35 | 11 | 29 |
| 20 | 60 | 360 | 45 | 12 | 34 |
| 25 | 70 | 450 | 60 | 13 | 39 |

## 泽山

体型不大的熊兽人，驾驶技术过硬，其余努力多失败。辱骂、不得体玩笑、得手后嘚瑟。玩家被激怒、不守格挡盲目进攻，正中下怀。战术：反复架势压制，呼应震荡。装备：Milady Veedol（季玛设计），可自造顺风。Day-Maker 无制导弹，低空投放后必须拉高，引信长。呼号：Come on, make my day! 部队：沙暴。风向按地理设定，把泽山逼进逆风区是破法。10 级起血量出现沙尘层。

| 等级 | 肉体 | 装甲 | 护盾 | 沙尘 | def | atk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | 75 | 20 | — | 8 | 17 |
| 10 | 65 | 125 | 30 | 20 | 9 | 22 |
| 15 | 80 | 150 | 35 | 60 | 10 | 27 |
| 20 | 105 | 195 | 55 | 90 | 11 | 32 |
| 25 | 120 | 255 | 65 | 120 | 12 | 37 |

## 纷姬

娇小猫类人，真心以为自己是公主。同批高能实验对象皆爆体，她是唯一调试成功的样本。招式固定两三招，多次交手就该被摸清——不要给她复杂连招，那会削弱「被当武器使用」的内核。视觉：粉色激光与樱花状能量场。若被反噬爆体，真相不由她领悟，而由巨人冷静记录数据、准备下一轮。装备：八重桜 / 内部代号 Reaper，能源完全来自她本体。镇守巨人城塔。atk 为基础值，随高能浮动。部队：微光 / 能量场。

| 等级 | 肉体 | 装甲 | 护盾 | def | 基础 atk |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 15 | 45 | 5 | 9 |
| 10 | 35 | 25 | 80 | 6 | 12 |

| 等级 | 肉体 | 装甲 | 护盾 | def | 基础 atk |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 15 | 50 | 35 | 110 | 7 | 15 |
| 20 | 70 | 50 | 150 | 8 | 18 |
| 25 | 80 | 60 | 160 | 9 | 21 |

## 虚数

原人类科学家，为天体数据潜入巨人城。巨人选择利用而非杀死：大脑直连数据处理器，激情被切掉，能力留下。他几乎无所不知，却不会为知道任何事而心跳。维持关系是效率计算。职能：维护天网、为可能的星际战争预部署；平时是城内天体计算器，理论上最先察觉陨石或更大规模战争征兆。

装备：Fourier Guidance，他自行设计的悬浮之书。把物质拆成频率，也能用频率组合攻击。真正核心在颅内，书只是接口——缴获不到武器，只能得到谐波改装图纸。摩尔玛评：「这完全不是一把武器。」

战斗方向：可花费行动点切换相位阶段，打破「计数器无人能改」的常规。可在特定阶段拆为频率，无实体，常规手段打不中；谐波攻击以波的形式仍可命中。算力有限：拖够时间他会判断继续打「效率过低」而自行撤退。不建议设计他与他人的常规联合战——他的相位会干扰友军。若同场，处理成「他恰好在维护天网数据，危急时才勉强出手」。数值卡尚未完成。

## 联合战原则

关系纠纷只提供一次性、需要玩家主动创造的窗口，不打折个人战力。「巨人不会选人上台是为了让他们吃干饭。」鎏压+工蚁是真协同；赤牙+游霜是两条独立顶尖威胁；泽山+纷姬节奏易乱；虚数+任何人保持游离。两位 BOSS 同场时，天气主导权归属本身可被利用。

## 部队天气速查

| 部队 | 天气 / 场地 | 压迫感 |
|---|---|---|
| 赤牙 | 酷暑 + 灼烧加倍 | 没有喘息的燃烧 |
| 鎏压 | 雷鸣 + 高压，仪仗即电网 | 团结变成陷阱 |
| 工蚁 | 酸雨 / 腐蚀升档 | 装备在身上融化 |
| 游霜 | 雪天 + 冻土 | 信息不对称的恐惧 |
| 泽山 | 方向性沙暴 + 架势压制 | 剥夺喘息资格 |
| 纷姬 | 微光 / 能量场 + 高能 | 明确的死亡倒计时 |
| 虚数 | 由他切换的相位 | 连节奏规律都不可信 |

# 第十章　敌人数据

未写成长式的条目，按「每级 / 每两级 / 每五级」叠加。掉落为击杀基准，破解植入体另计。

## 杂兵

### 机器人看守（剑）

14 装甲，3 def，4 atk。近距离，主动贴近。攻击 atk+1d4 电击，1 击破。每级 +5 装甲；偶数级 +1 atk；每五级 +1 def。4 级以上伤害骰改 1d6，其后 8/12/16/20/25/30 级依次为 1d8、1d10、1d12、1d20、1d20+10、1d20+20。协助：近距 3+伤害骰电击。掉落 20。

### 机器人看守（枪）

12 装甲，3 def，5 atk。远距离，主动远离。远距 atk+1d4 能量 +1 击破；近距 atk/2+1d4 物理。每级 +4 装甲 +1 atk；每十级 +1 def。协助：远距 atk/2 能量。掉落 20。

### 安保巡逻车

16 装甲，4 def，6 atk。远近皆可，主动与 atk 最高的敌人同区。近距对区域内所有单位 1×atk 谐波；远距对一人 1×atk 谐波 +1 击破。每级 +5 装甲；每两级 +1 atk；每十级 +1 def。每回合可协助格挡一次，成功率 40%。协助：无限距离 1×atk 谐波。掉落 30。

### 自爆小车

3 装甲 5 护盾，2 def，7 atk。近距离贴近。一回合后自爆：atk+1d6 范围能量 +2 击破。被摧毁时同区 atk/2 能量 +1 击破。每级 +2 护盾 +2 atk。

### 巡检浮标

飞行。lv1：10 护盾 1 装甲，def3 atk4。电击近距 1d4+atk 电 +1 击破。主动接近最近敌人。每级 +2 atk +3 护盾；每两级 +1 def；每五级伤害骰升一档。掉落 20。

### 投料无人机

飞行。lv1：8 装甲，def2 atk5。倾倒远距 1d4+atk 酸并施加腐蚀。保持距离 1。每级 +2 atk +3 装甲；每两级 +1 def；每五级伤害骰升档。掉落 35。

### 狂徒（匕首）

17 肉体，3 def，5 atk。贴近。敌人试图离开本区时立刻借机攻击。atk+1d8 物理 +1 击破。每级 +4 肉体 +1 atk；每十级 +1 def。协助：近距 atk 物理。掉落 1d4×10。

### 狂徒（锤）

20 肉体，4 def，4 atk。贴近。atk+1d6 物理 +2 击破。每级 +6 肉体 +1 atk；每十级 +1 def。协助：移动到目标处并造成 atk/2 物理。掉落 1d4×10。

### 穴鸦

飞行。lv1：10 肉体，def2 atk5。声波近距 1d4+atk 谐波 +1 击破。主动接近血量最低者。通常 4–6 只。每级 +2 atk +3 肉体；每两级 +1 def；每五级伤害骰升档。掉落 15。

### 沙灵（四足）

18 沙尘，3 def，5 atk。贴近。atk+1d4 物理 +1 击破。每级 +4 沙尘；每两级和每五级各 +1 atk。协助：1d8+atk 物理。

### 沙灵（人形）

10 沙尘，3 def，6 atk。远距离，不主动移动。atk+1d4 物理 +1 击破。每级 +4 沙尘 +1 atk；每五级再 +1 atk。协助：1d8+atk 物理。

### 空投蜂群

飞行。lv1：4 护盾 1 装甲，def1 atk6。撞击近距 2d4+atk 物理 +1 击破，使用后自身死亡。接近血量最低者。通常 3–5 只。每级 +2 atk +2 护盾；每两级 +1 def；每五级伤害骰升档。掉落 200（整群结算可按场次调整）。

## 精英

### 机甲触灵（机枪）

5 星灵 20 装甲 17 护盾，5 def 5 atk。近距枪管 atk+1d6 物理 +2 击破；远距 1d4 次 atk 物理，每次 1 击破。每级 +2 星灵 +4 装甲 +5 护盾 +1 atk；每五级 +1 def +2 hp。协助：远近皆 2×atk，并回满护盾。摧毁植入体 2d6×100；破解 4d6×100。

### 机甲触灵（榴弹）

5 星灵 15 装甲 10 护盾，5 def 6 atk。远距远离。范围 atk+1d4 火焰 +2 击破。每级 +2 星灵 +4 装甲 +4 护盾 +1 atk；每五级 +1 def +2 护盾。协助：对目标所在区 atk/2 火焰。掉落同机枪。

### 强盗头子

28 肉体，6 def 6 atk。远近皆可，追最弱者。在场时所有狂徒集火最低血量。近距能量匕首 atk+1d6 能量 +1 击破；远距自制火枪 atk+1d8 火焰 +2 击破。每级 +7 肉体 +1 atk；每五级 +1 def +1 atk +20 装甲。协助：远离并拔枪，所有狂徒立刻各做一次协助。掉落 3d4×50+50。

### 警卫队队长 · 狼

20 肉体 15 护盾，4 def 8 atk。近距贴近。atk+1d4 冰 +1 击破。有人离区时借机 1d6 冰 +1 击破。每级 +5 肉体 +6 护盾；每两级 +1 atk；每五级 +1 def、atk 再 +2，借机骰 +1d6。协助：移动到目标区普通攻击一次。掉落 1d6×50+100，破解 2d6×50+100。

### 警卫队队长 · 牛

26 肉体 16 护盾，5 def 6 atk。远近，主动接近。atk+1d4 冰 +2 击破。队友被打时协助格挡 40%，成功仍扣自身架势最少留 1，并反击 1 击破。每级 +7 肉体 +5 护盾；每五级伤害骰 +1d4，+1 def +4 护盾 +2 atk。协助仅近距，普通攻击一次。掉落同上。

### 警卫队队长 · 蜥蜴

14 肉体 12 护盾，4 def 7 atk。远距。atk+1d6 酸 +2 击破。每级 +2 肉体 +5 护盾；每两级 +1 atk +5 护盾；每五级再 +1 atk。协助远距 2×atk 酸。掉落同上。

### 大沙灵

37 沙尘，4 def 5 atk。近距。atk+1d4 物理 +1 击破。场上沙灵不足三只时召唤兽或人形态 1d4 只。无敌人同区则治疗最低沙灵 2d4。每级 +6 沙尘；每两级 +1 atk +1 沙尘。协助任意距离 1.5×atk。

### 活沙 / 巨型活沙

20 沙尘，4 def 7 atk。不移动，每回合一次 atk 物理，远近皆可。被杀死则吸收场上所有活着的沙灵，获得他们全额血量与 atk，每吸收一只 def+1，并转为巨型活沙。巨型：近距沙子穿刺至多两目标各 atk 物理 +1 击破；远距流沙漩涡，区内全员 atk 物理 +2 击破并无行动。三回合内没死，开始每回合对所有区域所有单位打一次 atk 物理。可对自己发动协助：对被击破单位所在区打一次 atk 物理。每级 +1 沙尘。

### 巨人

35 肉体 15 护盾，5 def 6 atk。近距 atk+1d8 物理 +2 击破；远距 atk+1d8 能量 +1 击破。每级 +5 肉体 +4 护盾，伤害骰 +1d8；十级 +1 def。协助近距捏碎颅骨，造成倒地。掉落 3d6×100+100，破解 6d6×100+200。

### 高压巡逻艇

飞行。lv3：17 装甲 15 护盾，def5 atk9。电弧扫射：对距离 1 的所有敌人 1d6+atk 电。可对一人施加感电。回合开始若在飞行则给自己过载；过载期间被击破，坠机伤害外再吃过载爆炸（等级×1d4）。每级 +3 atk +5 装甲 +4 护盾；每两级 +1 def；每五级伤害骰升档。掉落 200。

### 播撒者

飞行。lv3：22 装甲 10 护盾，def4 atk7。喷洒：一区内全员 1d6+atk 酸 + 腐蚀。每回合开始在自身所在区生成酸液地面，对自身无效。保持距离 1。每级 +2 atk +6 装甲 +3 护盾；每两级 +1 def；每五级伤害骰升档。掉落 180。

### 观测鸦

飞行。lv4：12 星灵 15 护盾，def6 atk10。远距 1d8+atk 能量并施加高能。每回合一次，反弹第一次受到的攻击伤害，转为能量弹回。每级 +3 atk +3 星灵 +5 护盾；每两级 +1 def；每五级伤害骰升档。掉落 350。

### 扬尘体

飞行。lv3：20 沙尘 15 装甲，def4 atk8。磨蚀近距 1d6+atk 物理 +1 击破。卷扬：对距离 1 的一人 1d6+atk 谐波并推至相邻区。沙尘每回合回复等于等级；被击落则本回合不回复。接近最近敌人。每级 +3 atk +4 沙尘 +3 装甲；每两级 +1 def；每五级伤害骰升档。掉落 120。

## BOSS

### 飞碟触灵

五个机械足，分开算血。lv1 每足 8 星灵 6 装甲 6 护盾；整体 10 def 9 atk。开局三足在 2 区、两足在 1 区。毁一足立刻击破 1。五足齐全每回合踩踏：随机两名角色 atk+1d4 物理 +2 击破。剩三足：每回合对远或近其中一区激光，atk 范围能量 +1 击破。剩一足：准备自爆，一回合后对所有角色 3×atk 火焰。可对自己协助。十级后每回合召唤一个同级随机机器人看守。每级每足 +2 星灵 +2 装甲 +3 护盾，整体 +1 atk；每两级 +1 def。协助：立刻激光 atk/2 能量。

### 沙灵聚合体（电）

由沙灵与挖掘机融合。最内 50 沙尘 / 40 装甲 / 最外 30 沙尘，11 def 10 atk。最外沙尘击穿时自身受 1 击破并进二阶段；装甲击破进三阶段。一阶段不主动移动：近距沙爪或远距砂岩，皆 atk+1d8 物理 +3 击破。二阶段每回合二动，主动接近：近距机械臂 atk+1d10 闪电 +2 击破，随后必蓄力电能炮（蓄一回合，近距 atk+1d20 电 +2 击破，远距衰减为 atk+1d10），炮后必过热跳过一次行动。三阶段主动逃离，一回合二动：每回合必吸引碎片一次 + 攻击一次；有人低于 50% 血则用肉体操控（贴近，atk 物理，强迫目标普攻队友，并使其下回合失去行动点）。吸引碎片两次后装甲回满，回到二阶段。每级 +6 内沙尘 +8 装甲 +9 外沙尘 +1 atk；每两级 +1 def。

### 亡命之王

每次出场至少带匕首狂徒、锤狂徒、强盗头子各一。50 肉体 35 装甲，7 def 11 atk。对他的攻击总被同区其他狂徒承受。强盗头子会主动与他同区。每级 +11 肉体 +7 装甲 +1 atk；每五级 +1 def +2 atk。

| 命令 | 效果 |
| --- | --- |
| 攻击命令 | 远距枪击 atk+1d4 火焰，所有狂徒目标切到此人 |

| 命令 | 效果 |
| --- | --- |
| | |
| 处死命令 | 近距酸液剑 atk+1d6 酸；存活的强盗头子 50% 擒拿，成功则目标失去下回合行动 |
| 回防命令 | 所有人回到他所在区，消耗行动点筑废铁墙（1d4×狂徒人数装甲，每五级升骰）。他用电击霰弹对另一区全员 atk+1d8/2 电击 |

哗变：强盗头子血量降至 25%，与王同区且同区无其他狂徒时，抓住王使其无法行动，王易伤 25%。狂徒改为打强盗头子，但不敢贸然出手，一回合只打 1d6 物理（每十级升骰）。若王在被挟持时被杀，强盗头子晋升为王，atk 与 def 翻倍。

**提示** 指挥官数值与技能见第九章。虚数数值卡仍待补。工蚁、鎏压、游霜、泽山、纷姬的完整技能循环也仍待补，先用装备与部队机制撑场。

# 第十一章　天网与终章

## 三塔

沙漠塔赤牙、巨人城塔纷姬、极北塔游霜。三塔都要失效并重叠窗口，不必同一瞬间炸掉。窗口长短等于前期积累。车轮战：六人至少各出场一次，虚数按计算需要介入。

## 三种视角

| 线 | 目标 |
| --- | --- |
| ARMS | 彻底瘫痪天网，争取自由 |
| 诺亚方舟 | 只撑开够方舟升空的窗口——天网是唯一能击落未注册飞行器的系统 |
| 巨人走狗 | 三塔都要守，且可能真的守不住。接触指挥官的距离看表现，不锁等级 |

不参与任何终局、长期赏金，是合法结局。多桌若共享世界：共用 NPC 当前状态，关键生死只在官方认定的终章夜里落定——此条为倾向，尚未拍板。

## 奇观（看见即奖励）

巨人的台阶与杯子、巨人城中心塔、一号矿倒转螺旋塔、三号矿紫色陨石晶体电弧、极北发光盐原、鳞灰蔚蓝地底都市、二号矿永不熄灭的黄昏、沙穹那枚沙漠里的金色蛋壳。描述时停一秒，让桌子上的人看见。

## 尚未拍板，不要写死

- 陨星回归是否启用。
- 外城区是否按劳工区 / 黑市 / 管道边缘三片划分。
- 虚数与「低等种族体内狂暴代码 + 宇宙战争」暗线是否同一件事。
- 虚数击败后谐波改装件的具体数值。
- 虚数化为频率的持续与行动点消耗。

# 第十二章　裁决备忘

- 普通以上无熟练项不能试。
- 协助格挡：同区、别人、还要有附赠行动。成功免伤仍扣架势，最少留 1。
- 不稳在 1 架势时直接晕眩；高压场地里不稳直接变晕眩。
- 溢出伤害不重算血量层。
- 杂兵攻击则不能移动。
- 飞行：击破等于击落再加 20% 最大血；近战额外耗附赠；攻击行动伤害减半，状态照算。
- 物理打装甲：伤 −25%，击破 +1。火 / 能量打沙尘：伤不改，阻止回复。
- 相位计数器被覆盖后仍在走；虚数是唯一能直接拧这个旋钮的例外。
- 沙暴风向按地理，不按先手区。
- 属性专属攻击效果占效果位，挂在下一次攻击上；晕眩清不掉。伤害属性跟那一击本身，不跟效果所属属性。对应状态在场才触发第二层。
- 爆燃按溢出伤害对同区重算克制；雷击 25% 转给全场当前最高血，有感电再打一次等量电伤；蚀刻先 −25% 再给后续易伤，可叠；惯性由攻击者指定同向移动 1 格；衍射指定发起区且必中，共振时共享部分例外回传一次。

*—— 数字服务于桌子上的人，而不是相反。*